ED P1 2026-1 ADS

Nome e turma:_____

1) Dada uma lista de dicionários Python em que cada elemento possui as chaves 'nome', 'preco' (valor numérico) e 'ativo' (valor booleano), construa, obrigatoriamente usando dict comprehension, um novo dicionário que contenha apenas os produtos com 'ativo' igual a True, mapeando o nome do produto para o respectivo preço com acréscimo de 10%. Não é permitido utilizar laço for tradicional nem a função dict() com gerador. Exemplo: para a entrada [{'nome': 'Mouse', 'preco': 50, 'ativo': True}, {'nome': 'Teclado', 'preco': 100, 'ativo': False}, {'nome': 'Monitor', 'preco': 300, 'ativo': True}], a saída esperada é {'Mouse': 55.0, 'Monitor': 330.0}. Para a entrada [{'nome': 'Camera', 'preco': 500, 'ativo': False}], a saída esperada é {}.

2) Você decidiu juntar dinheiro para comprar um notebook de R$ 6.000. Todo mês consegue guardar 15% do seu salário líquido de R$ 2.000. Em cada mês, primeiro guarde o valor mensal; em seguida, se for o caso, aplique as despesas e bônus. A cada 5 meses ocorre uma despesa fixa de R$ 300. Além disso, a cada 8 meses você recebe um bônus de R$ 800, que é totalmente acrescentado ao valor acumulado. Escreva um programa que calcule em quantos meses você atinge ou ultrapassa o valor de R$ 6.000 e informe também quanto dinheiro sobra após atingir a meta.

3) Implemente uma função recursiva em Python chamada encontrar_menor(lista) que retorne o menor elemento de uma lista de inteiros. Considere como caso base uma lista com apenas um elemento. No passo recursivo, a função deve comparar o primeiro item com o menor valor do restante da lista (obtido por chamada recursiva). Não utilize funções integradas como min() ou métodos de ordenação.

4) É comum ouvirmos que a implementação recursiva da sequência de Fibonacci é "mais elegante", porém, do ponto de vista de eficiência computacional, ela apresenta sérios problemas quando comparada à versão iterativa. Analise essa afirmação explicando por que a recursão direta é menos eficiente (em termos de tempo e memória) e descreva uma técnica que permita melhorar o desempenho da função recursiva sem transformá-la em um laço for ou while, como vimos em aula.

5) Manipulação de Registros. Analise o trecho de código abaixo que utiliza uma estrutura para armazenar coordenadas. O

programa compila sem erros, mas apresenta uma falha ao ser executado. Identifique a linha onde ocorre o erro, explique o motivo e forneça a linha de código corrigida.

```
typedef struct { int x, y; } Ponto;
void configurar() {
    Ponto *p; // Declaração de um ponteiro para a struct
    p->x = 10; // Atribuição de valor
    p->y = 20;
    printf("Coordenadas: %d, %d", p->x, p->y);  }
```

6) Em Linguagem C, a inserção ou remoção de elementos em posições de um vetor é considerada uma operação ineficiente para grandes volumes de dados. (A) Explique, do ponto de vista da manipulação de memória, por que essas operações possuem custo computacional elevado. (B) Identifique uma estrutura de dados alternativa que resolva essa ineficiência e descreva como ela funciona para permitir inserções e remoções rápidas. (C) Devemos inserir no final ou no início, explique.

7) O que acontece quando eu uso uma Lista Ligada *sem* cabeça na função de inserir novos elementos. Comente as duas coisas que o professor explicou e insistiu (até gritar) na aula.

8) Para desalocar uma lista encadeada completa, utilizamos a função free() em cada nó. No entanto, a ordem das operações é crítica. Explique qual o cuidado essencial que deve ser tomado antes de aplicar o free() na célula atual. Mostre em C como fazer isso (não é necessário toda a função, só a ideia).

9) Imagine que uma rede social armazena as amizades em um dicionário (Grafo), onde a chave é o nome da pessoa e o valor é uma lista de seus amigos diretos. Exemplo: G['Pedro'] = ['Luiz', 'Marcio']. Queremos saber se Pedro consegue chegar até Clara através de sua rede de contatos. Para isso, usamos uma Fila para realizar uma busca. (A) Descreva o funcionamento básico dessa busca: quem entra na fila primeiro e o que fazemos com os amigos de quem acabamos de retirar da fila? (B) Por que é fundamental manter uma lista de "Pessoas já Visitadas" durante essa busca na rede de amigos?

10) Implemente uma função que utilize uma Pilha para verificar se uma expressão composta apenas por parênteses — ex: (()) ou ())(— está bem formada. (A) Descreva a lógica do algoritmo: o que deve ser feito ao encontrar um caractere de abertura (e o que deve ser feito ao encontrar um de fechamento). (B) Qual deve ser o estado final da pilha para que a expressão seja considerada válida? Explique o que significa se a pilha estiver vazia antes de um fechamento ou se restar algo nela ao final do processo.